

LAPORAN PRAKTIKUM 2



Materi Praktikum - Judul Praktikum

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	RIFQI ABIYU FAHLEVI
NIM	:	0110223204
Program Studi	:	TEKNIK INFORMATIKA
Mata Kuliah	:	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
Asisten Dosen/Lab	:	FATHAN
Tanggal Praktikum	:	30 SEPTEMBER 2026

Daftar Isi

LAPORAN PRAKTIKUM.....	1
IDENTITAS.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Pengertian Layer pada SIG	4
2.2 Jenis-Jenis Layer dari Data SIG.....	4
2.3 Aplikasi Google My Maps	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Dataset yang Digunakan.....	6
3.2 Tahapan Praktikum	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1 Jawaban Tugas Pendahuluan.....	9
4.2 Hasil Peta Provinsi Berdasarkan Wilayah.....	10
4.3 Hasil Praktikum Mandiri (Kabupaten/Kota Pulau Jawa)	10
4.4 Analisis dan Pembahasan.....	11
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data berelasi spasial atau geografis. Dalam penyajian data geospasial, konsep *layering* (pelapisan data) menjadi bagian krusial karena memungkinkan pengelompokan informasi berbasis tema atau batas wilayah administratif secara terpisah tanpa mengganggu objek peta dasar (*base map*).

Pada praktikum kedua ini, platform Google My Maps digunakan untuk mengolah data geospasial berbasis koordinat GPS (Latitude dan Longitude). Melalui fitur impor data berformat CSV/JSON, mahasiswa dapat mengelompokkan wilayah provinsi di Indonesia ke dalam beberapa *layer* pulau besar serta memetakan tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Selain itu, platform repository GitHub digunakan untuk menyimpan file CSV hasil perbaikan koordinat GPS sebagai bagian dari manajemen data geospasial.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

- Memahami konsep penggunaan peta vektor Google Maps serta manajemen dan *tagging* peta menggunakan fitur *layer* pada Google My Maps.

Tujuan Khusus:

1. Memahami konsep *layer* dan jenis-jenis data *layer* pada Sistem Informasi Geografis.
2. Mampu mengonversi data geospasial JSON ke CSV dan memisahkan data provinsi Indonesia berdasarkan wilayah pulau besar.
3. Mampu melakukan impor file CSV, *tagging* lokasi, perbaikan koordinat GPS, serta ekspor dan pengunggahan file perbaikan ke repository GitHub.
4. Mampu membuat pemetaan wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang terbagi dalam 6 *layer* administratif (Jawa Barat, DKI Jakarta + Kep. Seribu, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur).

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Layer pada SIG

Layer pada Sistem Informasi Geografis adalah lapisan visualisasi data spasial tematik yang mewakili kelompok objek geografi tertentu dan diletakkan secara bertingkat di atas peta dasar (*base map*). Penggunaan *layer* memungkinkan pengguna untuk menyalakan (*show*), menyembunyikan (*hide*), atau mengedit kelompok data tertentu secara independen tanpa mempengaruhi objek pada lapisan data lainnya.

2.2 Jenis-Jenis Layer dari Data SIG

Secara umum, data *layer* pada SIG dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. Layer Vektor (Vector Layer):

- **Point (Titik):** Menyimpan lokasi spasial tertentu berbasis sepasang koordinat \$X, Y\$ (Latitude, Longitude). Contoh: titik ibu kota provinsi atau lokasi kabupaten/kota.
- **Line / Polyline (Garis):** Menghubungkan urutan titik koordinat membentuk garis linear. Contoh: jaringan jalan raya, jaringan sungai, atau batas wilayah.
- **Polygon (Area/Poligon):** Garis-garis tertutup yang membentuk luasan wilayah. Contoh: batas administrasi provinsi/kabupaten, danau, atau tutupan lahan.

2. Layer Raster (Raster Layer):

- Data berbasis matriks grid sel atau piksel yang memiliki nilai atribut spasial. Contoh: citra satelit, foto udara digital, dan *Digital Elevation Model* (DEM).

2.3 Aplikasi Google My Maps

Google My Maps adalah fitur dari Google Maps yang memungkinkan pengguna membuat peta kustom secara kualitatif maupun kuantitatif. Layanan ini mendukung impor data berbasis spreadsheet (CSV, XLSX) maupun file GIS (KML, GPX), pembuatan hingga 10 *layer* terpisah, kustomisasi ikon/warna *tagging*, serta ekspor kembali ke format CSV/KML.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Dataset yang Digunakan

Dataset Provinsi Indonesia: Data titik koordinat GPS provinsi Indonesia dalam format JSON/CSV yang dipisah menjadi 5 file wilayah:

1. sumatera.csv
2. jawa-bali.csv
3. kalimantan.csv
4. sulawesi.csv
5. indonesia_timur.csv (Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua)

Dataset Kabupaten/Kota Pulau Jawa: Data koordinat GPS kabupaten/kota Pulau Jawa yang dibagi ke dalam 6 *layer*:

1. Jawa Barat
2. DKI Jakarta + Kepulauan Seribu
3. Banten
4. Jawa Tengah
5. DI Yogyakarta
6. Jawa Timur

3.2 Tahapan Praktikum

A. Pemetaan Provinsi Berdasarkan Wilayah

1. Mendownload data provinsi Indonesia format JSON yang memiliki koordinat GPS melalui pencarian Google.
2. Mengonversi format data JSON tersebut menjadi file CSV.
3. Memisahkan data CSV hasil konversi menjadi 5 file wilayah pulau besar (sumatera.csv, jawa-bali.csv, kalimantan.csv, sulawesi.csv, dan indonesia_timur.csv).
4. Membuka Google Maps ([<https://maps.google.com>])(<https://maps.google.com>)), memilih menu **Saved** → **Maps** → **Open My Maps** → **Create A New Map**.
5. Memberi nama peta: **Propinsi berdasarkan wilayah**.
6. Melakukan *import* data CSV dengan memilih **Add Layer**, memberi nama *layer* (misal: *Sumatera*), lalu mengunggah file sumatera.csv.
7. Ulangi langkah impor *layer* untuk keempat file CSV wilayah lainnya.
8. Menampilkan hasil *plotting* untuk *layer* Sumatera dan Jawa-Bali.
9. Memeriksa dan memperbaiki posisi titik jika terdapat kesalahan koordinat GPS provinsi.
10. Mengekspor kembali data yang telah diperbaiki ke file CSV untuk setiap *layer*.
11. Mengunggah data CSV hasil perbaikan ke repository GitHub pribadi.

B. Praktikum Mandiri 1 (Kabupaten/Kota Pulau Jawa)

1. Mengumpulkan data kabupaten/kota di Pulau Jawa berkoordinat GPS.
2. Membagi data menjadi 6 file/layer: Jawa Barat, DKI Jakarta + Kep. Seribu, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
3. Mengimpor setiap file ke dalam peta Google My Maps.
4. Mengoreksi titik koordinat GPS kabupaten/kota jika terdapat kesalahan lokasi.
5. Mengekspor data perbaikan ke CSV dan mengunggahnya ke GitHub.
6. Mengambil tangkapan layar (*screenshot*) penampil *layer* kabupaten/kota untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jawaban Tugas Pendahuluan

1. Apa yang dimaksud dengan layer pada SIG?

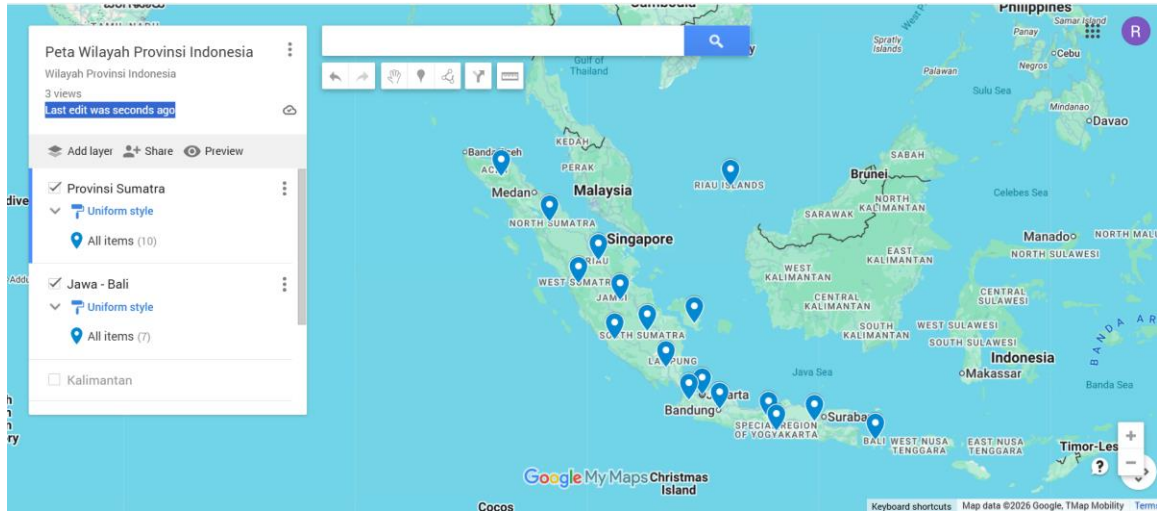
- **Jawab:** *Layer* pada SIG adalah lapisan visualisasi data geospasial tematik yang mengelompokkan objek-objek geografi sejenis (seperti titik, garis, atau poligon) di atas peta dasar (*base map*). *Layer* mempermudah pengorganisasian, analisis spasial, serta penyalaan/pematikan tampilan data tanpa mengubah data geospasial lainnya.

2. Sebutkan jenis layer dari data SIG!

- **Jawab:** Jenis *layer* data SIG terbagi menjadi:
 - **Layer Titik (Point):** Menyimpan koordinat \$X, Y\$ (Latitude, Longitude) objek tunggal, seperti lokasi kota atau fasilitas umum.
 - **Layer Garis (Line):** Menghubungkan titik-titik lokasi membentuk objek memanjang, seperti jalan, sungai, atau rel kereta.
 - **Layer Poligon (Polygon):** Membentuk area tertutup, seperti batas wilayah administrasi, kawasan hutan, atau danau.
 - **Layer Raster:** Berbasis piksel/grid, seperti citra satelit dan foto udara.

4.2 Hasil Peta Provinsi Berdasarkan Wilayah

1. Screenshot Layer Sumatera dan Jawa-Bali:

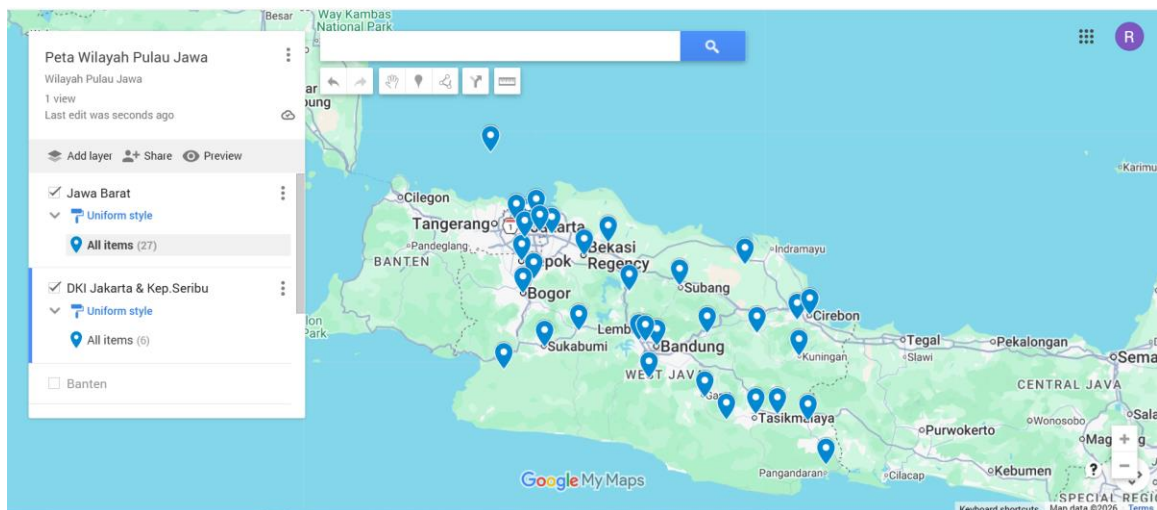


2. Tautan Repository GitHub (File CSV Perbaikan Provinsi):

<https://github.com/Rifqie-megapixel/Sistem-Informasi-Geografis/tree/main/Tugas%20>

4.3 Hasil Praktikum Mandiri (Kabupaten/Kota Pulau Jawa)

1. Screenshot Layer Jawa Barat dan DKI Jakarta:



2. Tabel Pembagian Layer Praktikum Mandiri 1:

No	Nama Layer	Wilayah Cakupan Administrative	Status Import
1	Jawa Barat	Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Berhasil
2	DKI Jakarta + Kep. Seribu	Kota Administrasi DKI Jakarta & Kepulauan Seribu	Berhasil
3	Banten	Seluruh Kabupaten dan Kota di Banten	Berhasil
4	Jawa Tengah	Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Berhasil
5	DI Yogyakarta	Seluruh Kabupaten dan Kota di DI Yogyakarta	Berhasil
6	Jawa Timur	Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur	Berhasil

3. Tautan Repository GitHub (File CSV Perbaikan Kabupaten/Kota):

<https://github.com/Rifqie-megapixel/Sistem-Informasi-Geografis/tree/main/Tugas%202>

4.4 Analisis dan Pembahasan

1. **Proses Konversi dan Pemisahan Data:** Konversi dari JSON ke CSV memerlukan pemeriksaan struktur header, terutama pada penamaan kolom Latitude dan Longitude agar langsung terdeteksi otomatis oleh Google My Maps.
2. **Koreksi Koordinat GPS:** Saat diimpor, beberapa titik lokasi terdeteksi berada di luar wilayah daratan akibat nilai desimal koordinat yang terbalik antara Lintang (Latitude) dan Bujur (Longitude). Perbaikan dilakukan dengan merevisi angka koordinat pada spreadsheet sebelum diekspor kembali ke CSV.

3. **Keunggulan Manajemen Layer:** Dengan menggunakan *layer* terpisah untuk setiap pulau dan provinsi, peta interaktif menjadi jauh lebih rapi, tidak menumpuk, dan memudahkan analisis visual antar wilayah administratif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penggunaan *layer* pada SIG sangat berguna untuk mengorganisasi data geospasial tematik secara terstruktur.
2. Google My Maps mempermudah pembuatan peta interaktif berbasis *tagging* dan pengolahan file CSV/JSON dengan fitur impor dan perbaikan koordinat terintegrasi.
3. Praktikum ini berhasil membuat visualisasi peta provinsi se-Indonesia serta peta kabupaten/kota se-Pulau Jawa berbasis multi-*layer*.

5.2 Saran

1. Memastikan format penulisan angka desimal koordinat GPS memakai titik (.) dan sesuai standar WGS84 agar lokasi ter-plot dengan presisi.
2. Memberikan pewarnaan dan ikon penanda (*style/color*) yang berbeda untuk tiap *layer* agar perbedaan wilayah terlihat lebih komunikatif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] STT Terpadu Nurul Fikri, *Modul Praktikum Sistem Informasi Geografis: Aplikasi Google Map 2*, Depok: STT-NF, 2024.

[2] Google Maps Platform, *Google My Maps Help & CSV Import Guidelines*, Google Inc.